

MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI ORTA GERİLİM TEKNOLOJİLERİ KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYON.....	3
TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ	4
1. YARIŞMA AMACI.....	5
2. YARIŞMA KAPSAMI	5
3. KATILIM KOŞULLARI	6
3.1 Takım Oluşturma	7
3.2. Danışman Yükümlülükleri	8
3.3. Süreç Bilgileri	8
3.4. Başvuru Esasları	9
4. YARIŞMA TAKVİMİ.....	10
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME.....	10
5.1. Ön Değerlendirme Sınavı.....	10
5.2. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final).....	11
5.3. Yarışma Finali.....	12
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	15
7. İLETİŞİM	15
8. GENEL KURALLAR.....	15
9. ETİK KURALLAR.....	16
10. SORUMLULUK BEYANI.....	16

VERSİYON

Tablo 1 Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	11.07.2026	Proje Sunum Aşaması (Yarı Final) Video Teknik Özellikleri
V1.4	21.07.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ

Akım Trafosu: Primer devreden geçen yüksek akımı, ölçüm ve koruma devrelerinde kullanılmak üzere uygun sekonder akım seviyesine düşüren ölçü trafosudur.

Aşırı Akım Rölesi: Belirlenen akım değerinin aşılması durumunda kesiciyi açtırarak sistemi koruma altına alan koruma rölesidir.

Ayırıcı: Yüksüz durumda devreyi açma ve kapama işlemi yapan, görünür ayırma sağlayan OG anahtarlama ekipmanıdır.

Etik Kurallar: Yarışmacıların uyması gereken ahlaki ve profesyonel ilkeleri tanımlamaktadır,

Gerilim: Elektriksel potansiyel farkını ifade eder ve Volt (V) birimi ile ölçülür.

Hücre (OG Hücresi): Orta gerilim sistemlerinde kesici, ayırıcı, ölçü trafoları ve koruma elemanlarını barındıran metal muhafazalı enerji dağıtım ünitesidir.

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

Jüri: Değerlendirme kurulu

Kesici: Yük altında veya arıza durumunda devreyi otomatik veya manuel olarak açıp kapatabilen anahtarlama elemanıdır.

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Çalışma sırasında oluşabilecek risklere karşı kullanılan baret, eldiven, gözlük, yalıtımlı ayakkabı vb. ekipmanlardır.

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Manevra: Enerji sistemlerinde kesme, ayırma, topraklama ve yeniden devreye alma işlemlerinin belirli bir prosedüre uygun gerçekleştirilmesidir.

Orta Gerilim (OG): Genellikle 1 kV – 36 kV arası gerilim seviyelerini ifade eder.

Selektivite: Bir arıza durumunda sadece arızaya en yakın koruma elemanının devreyi açmasını sağlayan koruma koordinasyon prensibidir.

Takım Kaptanı: Takımın organizasyonundan sorumlu olan ve süreçlerde liderlik görevini üstlenen kişi,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla 1 öğretmen/egitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

Topraklama: Elektriksel güvenlik amacıyla sistemin toprak potansiyeline bağlanması işlemidir.

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süre.

1. YARIŞMA AMACI

Orta Gerilim Teknolojileri Yarışması; Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere enerji iletim ve dağıtım altyapılarında yaygın olarak kullanılan orta gerilim sistemlerinin güvenli, kontrollü ve standartlara uygun şekilde işletilmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışma kapsamında; ani akım artışı ve kısa devre durumlarında sistemin güvenli şekilde açılmasını sağlayan kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu gibi orta gerilim hücre ekipmanlarının tanınması ve doğru kullanımının öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Kuvvetli Akım Tesisleri ve Topraklamalar Yönetmeliği ile ilgili standartlara uygun olarak, orta gerilim hücrelerinde oluşabilecek arıza akımlarının sınır değerleri dışına çıkması durumunda sistemin güvenli biçimde devreden ayrılması, hücre kapaklarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde açılması, arızanın tespit edilmesi, röle üzerinden arızanın silinmesi ve sistemin yeniden enerjilendirilmesine kadar olan tüm manevra süreçlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yarışma ile; üniversite öğrencileri ve orta gerilim alanında saha deneyimine sahip veya bireysel çabalarıyla kendini geliştirmiş serbest kategori yarışmacılarının bir araya gelerek teknik bilgi ve uygulama becerilerini test etmeleri, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanması ve özellikle gençlerin enerji teknolojilerine olan ilgisini artırmak hedeflenmektedir.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma, üniversite ve serbest seviyede gerçekleştirilecek olup ön değerlendirme aşaması, çevrimiçi proje uygulama sunumu (yarı final) ve final aşamasındaki uygulama performansı olarak üç aşamadan oluşmakta olup yarışmacıların teorik bilgi düzeylerini, teknik analiz yetkinliklerini ve uygulamalı saha becerilerini ölçecektir.

Ön Eleme Aşaması (Ön Değerlendirme Testi)

Ön eleme aşamasında yarışmacılara; orta gerilim sistemleri, elektrik güvenliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, topraklama esasları, orta gerilim hücre ekipmanları (kesici, ayırıcı, akım ve gerilim trafoları vb.) ile temel arıza senaryolarını kapsayan çoktan seçmeli ve/veya kısa cevaplı sorulardan oluşan bir değerlendirme testi uygulanacaktır.

Bu aşama sonucunda belirlenen başarı sıralamasına göre takımlar yarı final aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

Yarı Final Aşaması (Çevrimiçi Proje ve Uygulama Sunumu)

Yarı final aşamasında takımlardan; kendilerine verilen orta gerilim sistemleri ile ilgili bir senaryo veya problem doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmeleri ve bu çözümlerin anlatıldığı bir video oluşturmaları istenmektedir.

Video kapsamında; arıza tespiti yaklaşımı, güvenli manevra sıralaması, kullanılan ekipmanların teknik özellikleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile sistemin yeniden enerjilendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Final Aşaması (Uygulamalı Performans Değerlendirmesi)

Final aşaması, yarışmanın uygulamalı bölümünü oluşturmaktadır. Bu aşamada takımlar; orta gerilim hücreleri üzerinde oluşturulan sanal arıza senaryosu kapsamında, çıkış hücresine bağlı SF₆ gazlı kesicinin açtırılması, arızanın yerinin doğru şekilde tespit edilmesi, hücre kapaklarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak açılması, gerekli kontrollerin yapılması, arızanın röle üzerinden silinmesi ve sistemin güvenli biçimde yeniden enerjilendirilmesi işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Final aşamasında; teknik doğruluk, uygulama sırası, iş güvenliği kurallarına uyum, ekip çalışması ve zaman yönetimi kriterleri esas alınarak performans değerlendirilmesi yapılacaktır.

3. KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma, **Üniversite** seviyesi ve **Serbest** seviye olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır.
- Üniversite seviyesine, Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören teknik bölümde okuyan üniversite öğrencileri katılım sağlayabilir. Üniversite mezunları, yarışmanın bu seviyesine başvuramaz.
- Serbest seviyeye; Türkiye’den ve yurt dışından, herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026’ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları

üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.

- Yarışmacılar farklı projeler farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan fikirler ve belgelerin yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan yarışmacıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm yarışmacıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her yarışmacının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.
- Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1 Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Üniversite ve serbest seviye için danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Üniversite seviyesi için; takımlar, tek bir üniversiteden oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı üniversiteden öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kaydolar, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru

ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

- Takım oluşturma ve üye değişikliği işlemleri, Teknofest tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org e-posta adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS’ ye kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Ön Değerlendirme Sınavı Tarihi, Proje Sunumu Yükleme son tarihi vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim

sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler KYS portalı üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 4 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların yarışacağı kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 2 Yarışma Takvimi

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Orta Gerilim Teknolojileri yarışması kategorisi kapsamında değerlendirme süreci; Proje Ön Değerlendirme Testi Sınavı (Online Sınav), Yarı Final Aşaması (Çevrimiçi Proje ve Uygulama Sunumu) Final Aşaması (Uygulamalı Performans Değerlendirmesi) olarak üç farklı aşamada yapılacaktır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %0'ı Proje Ön Değerlendirme Sınavı, %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

Tablo 3 Yarışma Puanlama Yüzdesi

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Prototip ve Final Sunum Puanlaması	%85

5.1. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme testi online olarak (KYS sistemi üzerinden) gerçekleştirilir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ön değerlendirme testinden başarılı olan takımlar yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. Ön değerlendirme testi akıllı şebekeler, Dijital trafo merkezleri, Otomasyon, veri analizi, IoT, Gelecek enerji teknolojileri konu başlıklarını kapsayacaktır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav KYS portalı üzerinden takım kaptanı hesabından Tablo 2'de belirtilen tarihte yapılacak olup bu süre zarfında sınava katılım sağlamayan üyelerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

5.2. Proje Sunum Aşaması (Yarı Final)

Ön değerlendirme sınavında başarılı olan takımlara yarışma komitesi tarafından orta gerilim sistemlerine ilişkin bir senaryo veya problem durumu verilecektir.

Takımlardan, verilen senaryoya uygun olarak orta gerilim sistemlerinde kullanılan kumanda, koruma ve anahtarlama elemanlarını içeren bir tek hat projesini (DWG ortamında) hazırlamaları ve hazırladıkları proje üzerinden senaryoya ilişkin çözüm yaklaşımını anlattıkları 15 dakikayı aşmayacak bir video oluşturmaları beklenmektedir.

Hazırlanacak video kapsamında;

- verilen senaryonun teknik analizi,
- hazırlanan tek hat projesinin tanıtımı,
- projede kullanılan kumanda, koruma ve anahtarlama elemanlarının teknik özellikleri ile kullanım amaçları,
- devrenin çalışma prensibi,
- arıza tespiti yaklaşımı,
- güvenli manevra sıralaması,
- iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
- sistemin güvenli şekilde yeniden enerjilendirilmesine yönelik çözüm adımları

açık ve anlaşılır şekilde açıklanmalıdır.

Takımlar, hazırladıkları videoyu yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında YouTube platformuna "Liste Dışı (Unlisted)" olarak yükleyerek video bağlantısını başvuru sistemi üzerinden ileteceklerdir.

Yarı final değerlendirmesinde; hazırlanan tek hat projesinin teknik doğruluğu, senaryoya uygunluğu, kullanılan ekipmanların doğru seçimi ve açıklanması, çözüm yaklaşımının teknik yeterliliği, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluk ile video sunumunun anlatım kalitesi dikkate alınacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan takımlar final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Video Teknik Özellikleri:

Video Süresi Minimum: 10 Dakika

Video Süresi Maksimum: 15 Dakika

Çözünürlük: Minimum 720P önerilir.

Format: Yatay çekim

Yükleme: Yarışmacılar, hazırladıkları videoyu YouTube platformuna 'Liste Dışı (Unlisted)' olarak yükleyecek ve video linkini (bağlantısını) başvuru sistemine ekleyecektir.

Yarı Final Değerlendirme Kriterleri (%15)

Yarı final aşaması için sisteme yüklenen video ve tek hat projesi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

- Teknik ve Senaryoya Uygunluk ve Video anlatımı
Tek hat şemasında kullanılan ekipmanların (kesici, ayırıcı, trafolar vb.) doğru seçimi ve gösterimi
- Kurulan sistemin çalışma prensibinin doğru ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi
- Video kalitesi, anlatımın akıcılığı, teknik uygunluk

5.3. Yarışma Finali

Uygulama performans sınavında yarı final aşamasından başarılı olan yarışmacıların, temin edilen ve sahada kurulumu yapılan ayırıcılı giriş, sigortalı ölçü ve kesicili çıkış hücreleri üzerinde bağlı bulunan devre elemanlarının özellikleri ve etiketi bilgileri hakkında verilecek olan forma işleyerek bilgi vermesi, ardından kapakları kapalı olan hücreler üzerinde bağlı bulunan aşırı akım koruma rölesi üzerinde bilgilerini yazılı form üzerine işleyerek sanal akım oluşturarak kesicinin açtırılması, sanal arıza akımı sonrasında İSG önlemlerini alarak kapakların sırası ile açılması sonrasında arıza olup olmadığının tespiti sonrasında tekrar kapakların sıralı şekilde kapatılarak kesici ve ayırıcı üzerinden enerji verilecektir.

Yarışmacıların tamamına Tablo 4'te verilen senaryoda istendiği gibi; (Yarışmada kullanılacak orta gerilim hücresi SM36 modelidir). Uygulamalı performans sınavında yarışmacıların hangi adımları izleyeceği aşağıdaki Tablo 4'te detaylı olarak belirtilmiştir.

Belirlenen sürenin sonuna kadar takımların kendilerinden istenilen yarışma senaryosunu yerine getirmeleri istenecektir.

Mesleki yeterlilik yarışmasında öncelikle orta gerilim sistemlerinde güvenli manevra konularında, malzemelerin tanınmasında ve geniş bir yelpazede dağıtımlar geliştirilecek; güvenli çalışma, ekipmanları tanıma, kullanımı ve montajı gibi temel bileşenlerini öne çıkaracaktır.

Elektrik alanlarında yapılan bu yarışma; temel teorik becerileri uygulamalı olarak geliştirmelerini, sanayiye yönelik ara eleman sorununa dikkat çekmek ve yarışmacıların pratik çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yarışma süreci; elektrik enerjisi bakımı, onarım ve güvenli kullanım hakkında kazandırılan bilgiler ve yarışmacıların mesleki yeteneklerini ölçen önemli parametrelerdir.

Şekil 1 Örnek Orta Gerilim Hücreleri



Tablo 4 Yarışma Senaryo Tablosu

NO	YARIŞMACININ YARIŞMA ESNASINDA YAPMASI GEREKENLER
1	Takımlar değerlendirme heyetinden yarışma senaryosunu teslim alır.
2	*Yarışmacılar kişisel koruyucu ekipmanlarını belirtilen öncelik sırasına göre giyer. (Öncelik Sırası: Ark Koruyucu Operasyon Elbisesi, İzole Ayakkabı, Yelek, Baret, Gözlük, Eldiven şeklindedir)
3	Çalışma alanı güvenli hale getirilir (uyarı levhaları yerleştirilir, güvenlik şeridi çekilir, yalıtım paspası konumlandırılır ve yetkisiz kişilerin alana girişi engellenir).
4	Hücre üzerinde görsel ve fiziksel ön kontrol yapılır (hücre kapakları ve kilit mekanizmaları, kesicinin konumu (açık/kapalı durumu), topraklama ayırıcısının pozisyonu kontrol edilir).
5	*Yarışmacı, yarışma esnasında kullanacağı el aletlerinin ve ölçü aletlerinin kontrolünü sağlar. Kullanılmayacak durumda olanları ayırır.
6	*Takımlar kendilerine verilen senaryoda istendiği şekilde röleye gerekli bağlantıları yaparak rölenin arayüzü üzerinde yer alan bölümde sanal akım ile akım bilgilerinin girişini yapar.
7	Rölenin, kesiciye açma komutu verdiği ve kesicinin mekanik olarak açtığı doğrulanır.
8	Arıza akımı oluşarak kesici açma yapınca kapaklar İSG önlemleri kapsamında mekanik / elektriksel manevra yapılarak kapaklar sıralı şekilde açılacaktır.
9	Arıza yeri tespiti ve hücre içlerinin kontrolü yapılacaktır.
10	Arıza yeri tespit edilerek kapaklar sıralı şekilde manevralar eski haline getirilerek kapatılacak ve kesiciye röle ya da uzaktan kapama verilecektir.

Yarışma Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü takdirde değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında yarışmacıların kullanımına sunulacaktır.

Tablo 5 Malzeme ve Ekipman Listesi

Malzeme Adı	Adet
Giriş OG hücresi	1
Ölçü hücresi	1
OG kesicili çıkış hücresi	1
Ark Koruyucu Operasyon Elbisesi	1
İzole Ayakkabı,	1
Yelek,	1
Baret,	1
Gözlük,	1
Eldiven	1

Yarışmacıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

Final Aşaması Değerlendirme Kriterleri (%85)

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uygulamaları – %20

- KKD'lerin doğru ve eksiksiz kullanımı
- Çalışma alanı güvenliğinin sağlanması
- Güvenli manevra kurallarına uyum
- !! Kritik hata: İSG ihlali durumunda doğrudan elenme uygulanabilir.

İşlem Sırası ve Prosedüre Uygunluk – %20

- Adımların doğru sırayla uygulanması
- Manevra prosedürlerine uygun hareket edilmesi

Teknik Doğruluk ve Arıza Yönetimi – %25

- Laptop ve Röle bağlantılarının doğru yapılması
- Arızanın doğru tespit edilmesi
- Doğru müdahale ve çözüm uygulanması

Ekipman Kullanımı ve Kontrol – %10

- Ölçü aletleri ve el aletlerinin doğru kullanımı
- Hücre ekipmanlarının doğru kontrol edilmesi

Sistem Yeniden Enerjilendirme – %5

- Sistemin doğru ve güvenli şekilde devreye alınması

Zaman Yönetimi – %5

- Verilen süre içerisinde işlemlerin tamamlanması

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde yarışma değerlendirme aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır Danışman yarışma alanına gelmezse danışman ödülü verilmeyecektir.

Tablo 6 Seviye Bazlı Derece Ödülleri

DERECE	Üniversite Seviyesi	Serbest Seviye	Danışman Ödülü
BİRİNCİLİK	150.000 ₺	150.000 ₺	10.000 ₺
İKİNCİLİK	120.000 ₺	120.000 ₺	7.500 ₺
ÜÇÜNCÜLÜK	100.000 ₺	100.000 ₺	6.000 ₺

7. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde **TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması** sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır.

Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org eposta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ